

2014 年离散数学期中考试

Zavalon

Zava1on.github.io

一. 填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

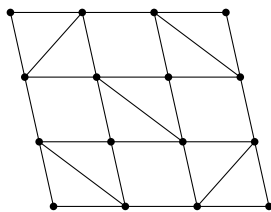
- (1) 用一阶逻辑语言表达“存在唯一的 x 使得 $\psi(x)$ 成立”：_____
- (2) 用一阶逻辑语言表达“(实函数) $f(x)$ 在区间 I 上一致连续”：_____
- (3) 无向图 G 为二部图当且仅当 G 不含_____.
- (4) 设 m, n 为正整数且 $m \leq n$, 则二部图 $K_{m,n}$ 含有 ℓ 圈当且仅当 $\ell \in$ _____.
- (5) p 阶连通图边数最小值为_____.

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 10 分)

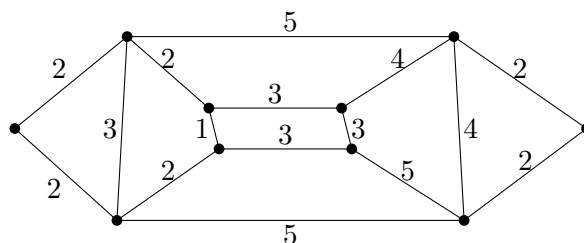
- (1) 命题公式 $((p \vee q) \rightarrow r) \leftrightarrow ((p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r))$ 永真 ().
- (2) 设 G 是具有二分类 (V_1, V_2) 的正则二部图, 则必 $|V_1| = |V_2|$ ().
- (3) 序列 6, 6, 6, 4, 3, 3, 2 是某个 (无向) 简单图的度序列 ().
- (4) 设 G 为简单图且 $\delta(G) \geq 2$, 则 G 含有长大于 $\delta(G)$ 的圈 ().
- (5) 设 G 为 $n \geq 2$ 阶简单连通图, 则 G 至少有两个点不是割点 ().

三. (10 分)

- (1) (2 分) 下图 G 是否为一笔画图, 扼要说明理由.



- (2) (3 分) 画出下面赋权图的一棵最小(生成)树.



- (3) (5 分) 不用真值表证明 $((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha$ 永真, 其中 α 与 β 为命题公式.

- 四. (10 分) 不用真值表求命题公式 $\neg(p \vee q) \leftrightarrow (p \wedge q)$ 的主合取范式与成假赋值.
- 五. (10 分) 不用真值表求命题公式 $p \rightarrow ((p \rightarrow \neg q) \wedge \neg(\neg p \vee q))$ 的主析取范式与成真赋值.
- 六. (10 分) 将一阶公式 $\exists x\alpha(x) \rightarrow (\forall x\beta(x) \rightarrow \neg\gamma(x))$ 化成等价于它的前束范式.
- 七. (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 在一阶逻辑中证明 $\exists x(\alpha(x) \rightarrow \beta(x)) \equiv \forall x\alpha(x) \rightarrow \exists x\beta(x)$.
- (2) 设 $v_1, \dots, v_n$ 为平面上 n 个不同的点, 其中任两点的距离至少是 1, 证明至多有 $3n$ 对这样的点使每对点距离恰好为 1.

- 八. (10 分) 设树 T 恰有 r 个一次点, 证明 $r \geq \Delta(T) = \max_{v \in V(T)} d_T(v)$.

- 九. (每小题 5 分, 共 10 分) 设 G 是有 $n \geq 3$ 个顶点的无向简单图.

- (1) 如果 G 有一对不同顶点 u, v 适合 $d_G(u) + d_G(v) < n$, 试证 $e(G) \leq (n-1)(n-2)/2 + 1$.
 (2) 利用 (1) 证明 $e(G) \geq (n-1)(n-2)/2 + 2$ 时 G 为 Hamilton 图.

- 十. (10 分) 证明围长为 5 的 k -正则图 G 至少有 $k^2 + 1$ 个顶点. [注: G 的围长指 G 中最短圈长度.]